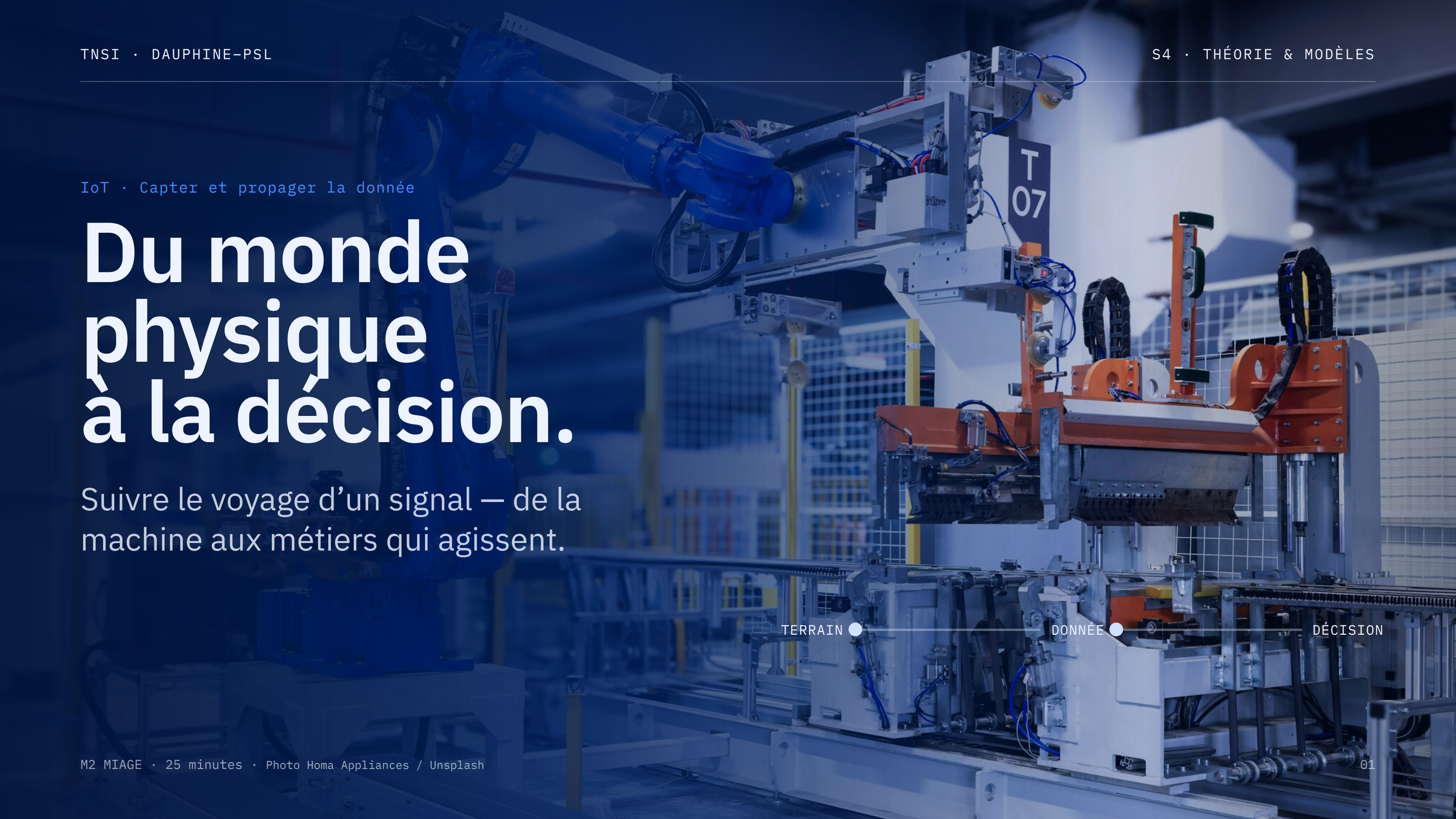
IoT · Capter et propager la donnée

Du monde physique à la décision.

Suivre le voyage d’un signal — de la machine aux métiers qui agissent.



TERRAIN — DONNÉE — DÉCISION

IoT · Ordres de grandeur mondiaux

Des milliards d’objets. Plusieurs échelles à distinguer.

21,1 Md

objets IoT connectés

Parc mondial estimé fin 2025 · R1

4,2 Md

connexions cellulaires IoT

Connexions mondiales fin 2025 · R15

150 M

objets LoRaWAN déployés

Annonce du 22 septembre 2026 · R2

14,5 Md€

revenus de connectivité

IoT cellulaire mondial · année 2025 · R15

269 réseaux Mobile IoT recensés : 129 LTE-M + 140 NB-IoT (GSMA, nov. 2025 · R16).
Parcs, réseaux et revenus annuels ont des périmètres distincts.



Des objets à exploiter pendant des années.

R1 · IoT Analytics, février 2026 · R2 · LoRa Alliance, sept. 2026 · R15 · Berg Insight, 2026
Photo Homa Appliances / Unsplash

IoT · Capter et propager la donnée

Mesurer davantage… pour changer quelle décision ?

01

Panne découverte trop tard

Comment repérer une dérive avant l’arrêt ?

02

Défaut difficile à expliquer

Quelles conditions de production faut-il retrouver ?

03

Consommation invisible

Où et quand l’énergie est-elle utilisée ?

> À vous — La température d’un moteur, chaque seconde : le problème de maintenance est-il résolu ?

IoT · Observer pour décider

Une chaîne de production. Plusieurs zones à rendre visibles.

Stockage

Niveau d’une cuve

Réapprovisionner

Production

Température d’un moteur

Examiner une dérive

Contrôle

Image d’un produit

Signaler un défaut

Expédition

Position d’un colis

Enquêter sur un retard

Exemples pédagogiques : cette chaîne ne décrit pas un déploiement client.

IoT · Capter et propager la donnée

Des enjeux différents, un même besoin de visibilité.

Industrie

Disponibilité, qualité, énergie

Relier les conditions de fonctionnement aux résultats de production.

Eau

Équipements dispersés

Veolia annonce plus de 4 millions de compteurs intelligents actifs en France en septembre 2026.

Logistique

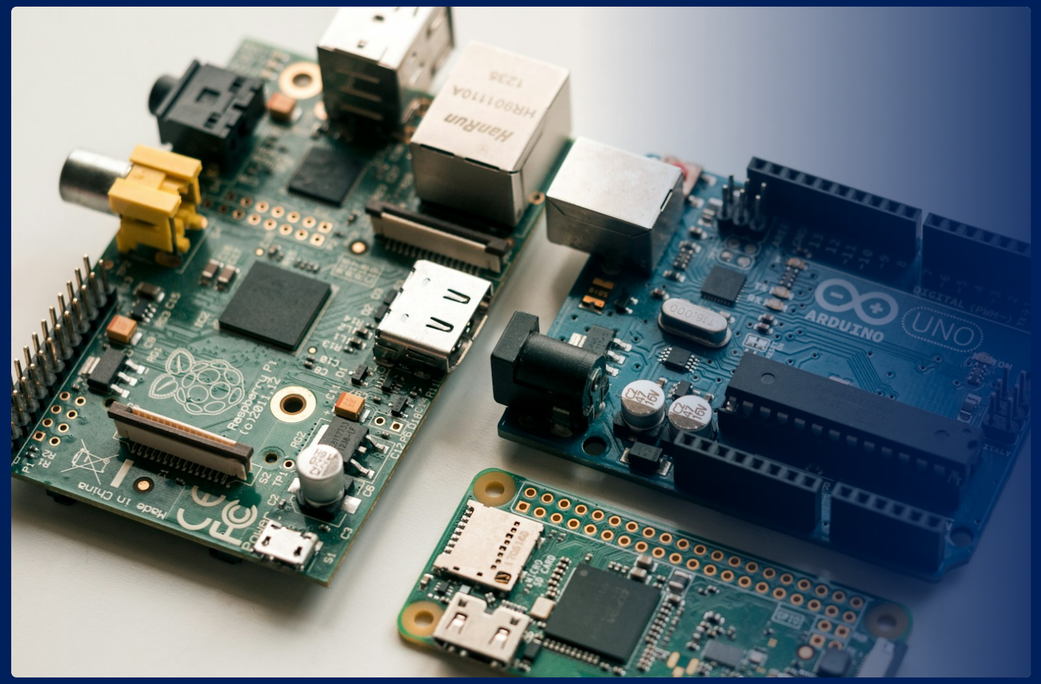
Suivi des flux

Raisonner sur la position d’un colis ou le respect de la chaîne du froid.

Industrie et eau : usages documentés en 2026. Logistique : exemple pédagogique, sans classement des secteurs.

IoT · Le boîtier n’est pas le concept

Un objet connecté peut combiner cinq fonctions.



Mesurer
Capteur + conversion

Traiter
Microcontrôleur + logiciel

Communiquer
Interface + messages

Alimenter
Autonomie et puissance

Agir
Actionneur : modifier le monde physique et confirmer l’état.

Un capteur ne produit pas toujours directement une donnée numérique. · Photo Harrison Broadbent / Unsplash

IoT · Capter et propager la donnée

Quels échanges de données ?

OBJET → APPLICATION

Mesures et retours d’état

Identifiant, heure de mesure, valeur et unité donnent du sens au message.

```
{
  "device_id": "moteur-7",
  "measured_at": "2026-11-08T10:00:00Z",
  "temperature_c": 78.2
}
```

APPLICATION → OBJET

Commandes et configuration

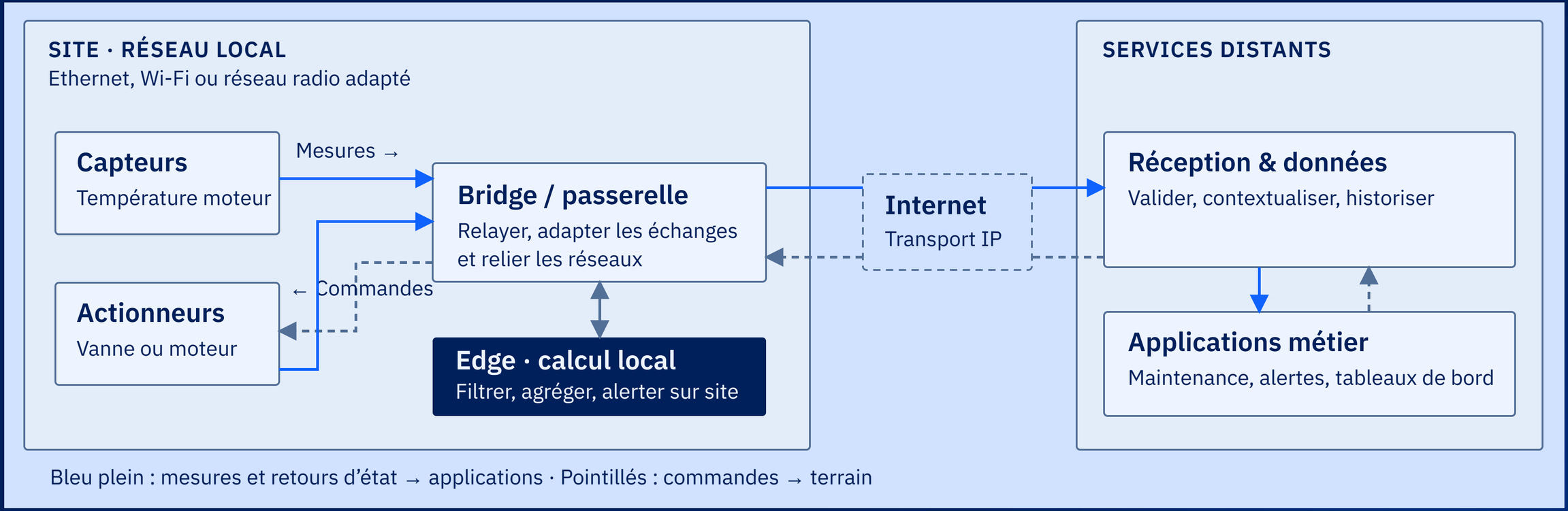
L’objet peut recevoir une consigne, modifier son comportement et confirmer le résultat.

```
{
  "device_id": "moteur-7",
  "command_id": "cmd-42",
  "sampling_period_s": 30
}
```

Chaque échange a son sens et ses contraintes : mesurer, recevoir une consigne, renvoyer un état. Heure de mesure et heure de réception peuvent différer.

IoT · Capter et propager la donnée

Suivons une mesure du moteur jusqu’à son usage.



Passerelle : une fonction d’interconnexion.

Edge : un lieu de calcul, dans l’objet, la passerelle ou un serveur local.

Une commande envoyée attend un retour d’exécution. L’edge peut continuer localement pendant une coupure Internet.

IoT · Capter et propager la donnée

Interconnecter et calculer : deux fonctions distinctes.

Passerelle (gateway)

Relier les réseaux

Relayer les échanges ; parfois adapter les protocoles.

En LoRaWAN : la passerelle relaie les paquets vers le serveur réseau.

Edge computing

Traiter près du terrain

Calcul dans l'objet, une passerelle ou un serveur local.

Une passerelle peut faire de l'edge. Toutes ne le font pas.

À vous — Internet est coupé : où placer une alerte qui doit continuer localement ?

IoT · Capter et propager la donnée

Quatre besoins, plusieurs solutions possibles.

Besoin	Solutions à examiner	Fonctionnement et compromis
Fixe, alimenté, beaucoup de données	Ethernet · Wi-Fi	Un lien filaire stable ou un accès radio local ; débit adapté aux images, alimentation et couverture à prévoir.
Petits échanges locaux	Bluetooth LE · Thread · Zigbee	Des échanges de proximité ; liaison directe ou maillage selon la technologie, avec portée et compatibilité à vérifier.
Mesures espacées à distance	LoRaWAN · NB-IoT · LTE-M	De petits messages sur une large zone ; réseau privé ou opéré, avec arbitrage couverture, autonomie et fréquence.
Zone isolée	Solution satellite adaptée	Une liaison via satellite, pour un objet ou un site ; terminal compatible, visibilité du ciel, énergie et service requis.

LPWAN : réseau étendu à basse consommation. NB-IoT et LTE-M sont cellulaires. La GSMA recensait 269 réseaux Mobile IoT commerciaux en novembre 2025 : 129 LTE-M + 140 NB-IoT (R16).

R4 — GSMA, guide Mobile IoT, fichier publié sous 2026/02 · R16 · GSMA, réseaux Mobile IoT

IoT · Quand le sol ne suffit plus

Et le réseau satellite ?

Le satellite élargit le terrain possible — mais impose un terminal, de l’énergie et un service compatibles.

Explorer les satellites en temps réel

À vous

Un satellite au-dessus de nous : notre capteur peut-il l’utiliser ?

IoT · Une technologie collective

Qui transforme la mesure en décision exploitable ?



Le terrain vérifie toujours la réalité.

Ingénieur embarqué

Développer le logiciel de l’objet

Automaticien

Intégrer l’objet à la ligne

Intégrateur SI

Relier messages et applications

RSSI / cybersécurité

Cadrer les accès et les risques

Responsable métier

Porte le besoin, la valeur attendue et la décision à changer.

R12 — Apec · R13 — Observatoire de la Métallurgie · R14 — ANSSI · Photo Sten Rademaker / Unsplash

IoT · Des fournisseurs aux rôles complémentaires

Qui fournit quoi ?

Capteurs & composants

Mesurer et exécuter le logiciel embarqué

STMicroelectronics · Bosch Sensortec · Sensirion

Radios & modules

Donner à l'objet son interface de communication

Semtech · Nordic Semiconductor · Quectel

Passerelles

Relier les objets au reste du réseau

Kerlink · RAKwireless · MultiTech

Réseaux & connectivité

Opérer les réseaux ou leur infrastructure logicielle

Orange · Netmore · The Things Industries

Plateformes IoT

Connecter, administrer et router les messages

AWS IoT Core · Azure IoT Hub · Cumulocity

Solutions & exploitation

Intégrer les objets dans un usage industriel

Schneider Electric · Siemens · Birdz / Veolia

LoRa Alliance · LoRaWAN

OASIS · MQTT

CSA · Matter

Cartographie illustrative · 11 novembre 2026 · Rôles pouvant se recouvrir · Cliquer sur un acteur pour sa source officielle.

IoT · La prochaine bataille est opérationnelle

Le défi : exploiter les objets dans la durée.

01

Interopérabilité

Faire coopérer des équipements différents.

Verrou : compatibilité réelle

02

Vie du parc

Identifier, sécuriser, mettre à jour et retirer.

Verrou : gouvernance du cycle de vie

03

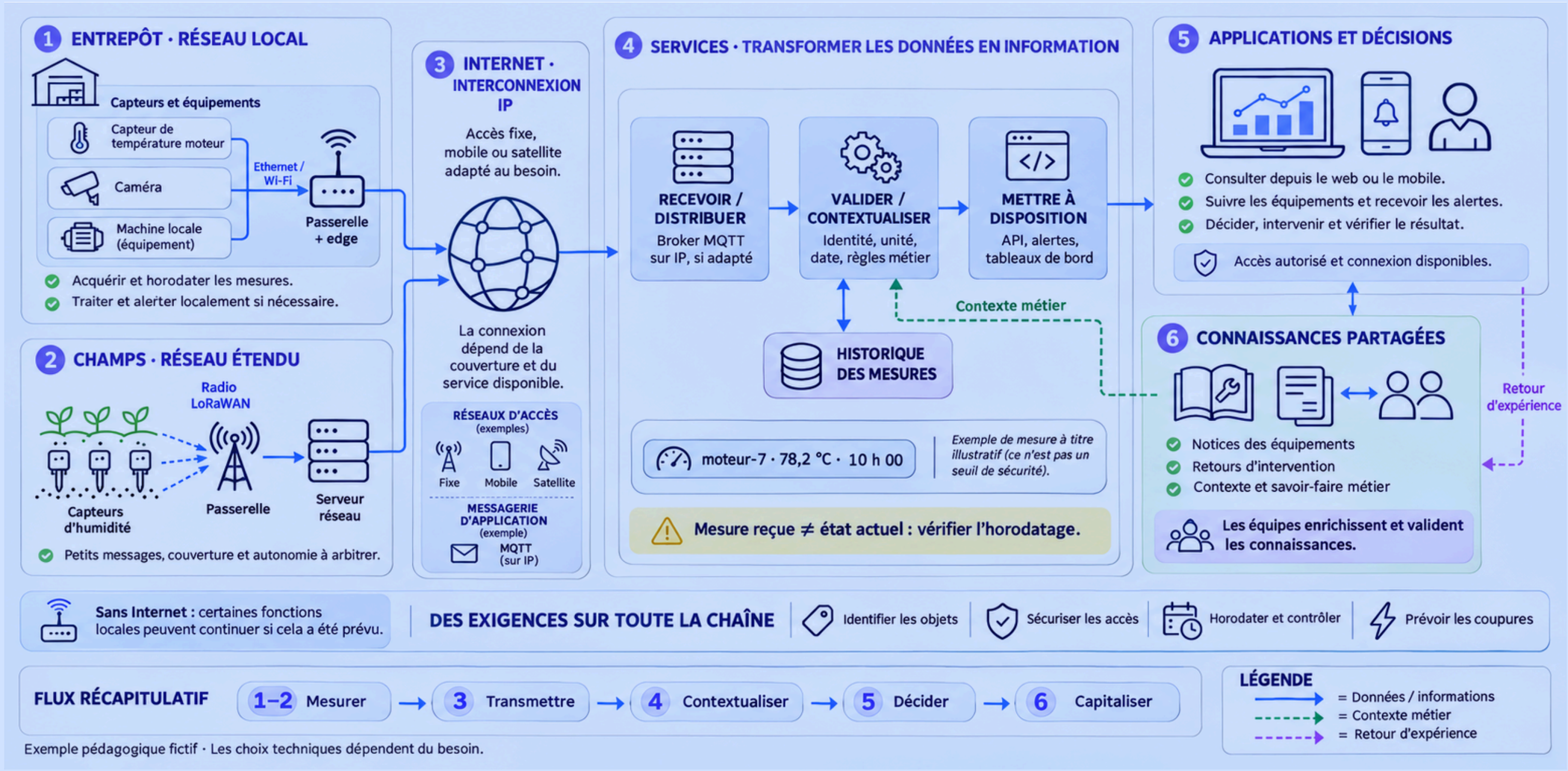
Local + distant

Choisir où traiter et comment rester utile hors ligne.

Verrou : service, énergie, latence

Ce sont des axes documentés, sans calendrier universel. Une norme ne garantit pas une offre disponible partout.

L’Internet des objets



IoT · Capter et propager la donnée

Pour aller plus loin · usages et chiffres

Lire les chiffres et les métiers

R1 IoT Analytics · parc mondial, février 2026

R2 LoRa Alliance · déploiements, septembre 2026

R15 Berg Insight · connexions et revenus 2025

R12 Apec, fiche Ingénieur informatique embarquée

R13 Observatoire de la Métallurgie

R14 ANSSI, systèmes industriels, mesures détaillées

Voir les mécanismes

VIDÉO · FR · MAI 2026

Introduction au LoRaWAN

Nicolas Deschamps · TERRA FORMA / Canal-U
Du capteur à la visualisation, cas d’usage et limites.

Regarder

VIDÉO · EN · CES 2026

LoRaWAN in Action

LoRa Alliance · déploiements et usages industriels.

Regarder

IoT · Capter et propager la donnée

Pour aller plus loin · réseaux et exploitation

R3 LoRa Alliance, Backend Interfaces v1.0, page publiée en 2023

R4 GSMA, guide Mobile IoT, fichier publié sous 2026/02

R5 OASIS, comité MQTT

R6 Connectivity Standards Alliance, FAQ Matter

R7 NIST IR 8259 Rev. 1 · cybersécurité du produit, avril 2026

R10 UIT, recommandation M.2177-0, février 2026

R11 SatelliteMap.space

R16 GSMA · réseaux commerciaux LTE-M / NB-IoT, nov. 2025